NEET UG PHYSICS | CLASS 11 • UNIT 2 KINEMATICS | BILINGUAL TUTORIAL: ENGLISH + বাংলা

Motion in a Plane: Vectors, Projectiles & Circular Motion

সমতলে গতি: ভেক্টর, প্রক্ষেপ্য ও সুষম বৃত্তীয় গতি

A comprehensive, rigorous study guide and self-assessment module designed for medical entrance examination aspirants, aligned with NCERT syllabus specifications.

1. Learning Objectives & Exam Relevance

ENGLISH

Motion in two dimensions introduces vector algebra as an indispensable mathematical tool. In one dimension, direction is completely handled by positive and negative algebraic signs. In a plane, motion possesses independent perpendicular coordinates whose rates of change occur simultaneously. For NEET aspirants, mastery of this chapter is vital for kinematics, mechanics, rotational motion, and electromagnetism.

- **Vector Foundations:** Distinction between scalars and vectors, equality, null vector, resolution into rectangular unit components ($\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}$), and analytical vector addition/subtraction.
- **Kinematics in 2D:** Independent superposition of simultaneous motions along perpendicular axes under constant acceleration.
- **Projectile Dynamics:** Parabolic trajectory, horizontal range, maximum height, time of flight, complementary angle properties, and speed/velocity at arbitrary points.
- **Uniform Circular Motion (UCM):** Relation between linear and angular parameters, continuous change of direction, and inward centripetal acceleration vector.

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

বাংলা

দ্বিমাত্রিক গতি বা সমতলে গতির ক্ষেত্রে ভেক্টর বীজগণিত একটি অপরিহার্য গাণিতিক হাতিয়ার। একমাত্রিক গতিতে দিক কেবল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ করা গেলেও, সমতলে গতির জন্য দুটি স্বাধীন লম্ব অক্ষের প্রয়োজন হয়। NEET পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বলবিদ্যা, ঘূর্ণন গতি এবং তড়িৎচুম্বকত্ব বোঝার জন্য ভেক্টর ও দ্বিমাত্রিক গতি সরাসরি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

- **ভেক্টরের মূল ধারণা:** স্কেলার ও ভেক্টরের পার্থক্য, সমতা, শূন্য ভেক্টর, আয়তাকার উপাংশে ($\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}$) বিভাজন এবং গাণিতিক পদ্ধতিতে ভেক্টর যোগ ও বিয়োগ।
- **সমতলে গতিবিদ্যা:** ধ্রুবক ত্বরণের অধীনে দুটি পারস্পরিক লম্ব অক্ষ বরাবর ঘটা স্বাধীন গতির উপরিপাতন (superposition)।
- **প্রাসের বা প্রক্ষেপ্য গতি (Projectile Motion):** অধিবৃত্তাকার গতিপথ, সর্বোচ্চ উচ্চতা, উড্ডয়ন কাল, অনুভূমিক সীমা (পাল্লা) এবং নির্দিষ্ট কোণের সম্পর্কসমূহ।
- **সুষম বৃত্তীয় গতি (UCM):** রৈখিক ও কৌণিক রাশির সম্পর্ক, গতির অভিমুখ পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ।

2. Scalars and Vectors: Definitions & Types

ENGLISH

Scalar Quantity: A physical quantity possessing magnitude only, completely specified by a number and an appropriate unit (e.g., mass, distance, speed, temperature, work, charge). Scalars follow ordinary algebraic rules of arithmetic.

BOSONANCE

Vector Quantity: A physical quantity possessing both magnitude and direction that *strictly obeys the vector addition laws* (Triangle or Parallelogram Law). Examples include displacement, velocity, acceleration, and force. Even though electric current has magnitude and direction, it is treated as a scalar because it adds via ordinary algebraic addition, not vector addition.

Key Vector Classifications

- **Position Vector ($\mathbf{r}$):** A directed line segment originating from a reference origin $O(0,0)$ to the particle's location $P(x,y)$: $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$.
- **Displacement Vector ($\Delta\mathbf{r}$):** The straight-line vector directed from initial position P to final position P': $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r} = (x'-x)\hat{\mathbf{i}} + (y'-y)\hat{\mathbf{j}}$. Its magnitude is independent of the actual path taken. Thus, $|\Delta\mathbf{r}| \leq \text{Path Length}$.
- **Equality of Vectors:** Two vectors $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ are equal if and only if they possess identical magnitudes and the same direction, regardless of their spatial origins (free vectors).
- **Zero (Null) Vector ($\mathbf{0}$):** A vector of zero magnitude and arbitrary (indeterminate) direction. Represented as $\mathbf{A} - \mathbf{A} = \mathbf{0}, 0 \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$. Physical example: displacement of an object returning to its starting point, or the acceleration of an object moving with uniform velocity.
- **Unit Vector ($\hat{\mathbf{n}}$):** A dimensionless vector of magnitude unity pointing along a specified direction: $\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$. In Cartesian coordinates, unit vectors along x, y, and z axes are designated by $\hat{\mathbf{i}}$, $\hat{\mathbf{j}}$, and $\hat{\mathbf{k}}$.

MULTIPLICATION OF VECTOR BY A SCALAR

$$|\lambda\mathbf{A}| = |\lambda||\mathbf{A}|$$

If $\lambda > 0$, the direction is unchanged. If $\lambda < 0$, the magnitude is multiplied by $|\lambda|$ and the direction is reversed (180° flip).

২. স্কেলার ও ভেক্টর: সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

বাংলা

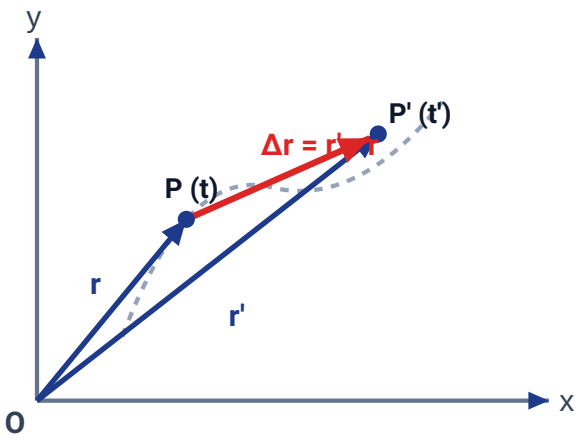
স্কেলার রাশি: যে সকল ভৌত রাশির কেবল মান আছে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখ নেই, তাদের স্কেলার রাশি বলা হয় (যেমন: ভর, দূরত্ব, দ্রুতি, তাপমাত্রা, কার্য, তড়িৎ আধান)। স্কেলার রাশি সাধারণ বীজগণিতের নিয়মানুসারে যুক্ত হয়।

ভেক্টর রাশি: যে সকল ভৌত রাশির মান ও অভিমুখ উভয়ই আছে এবং যারা *ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বা সামান্তরিক সূত্র মেনে চলে*, তাদের ভেক্টর রাশি বলা হয় (যেমন: সরণ, বেগ, ত্বরণ, বল)। তড়িৎ প্রবাহের মান ও অভিমুখ থাকা সত্ত্বেও এটি ভেক্টর নয়, কারণ এটি ভেক্টর যোগের সূত্র মেনে চলে না।

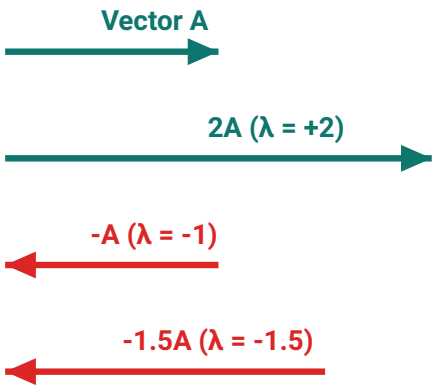
ভেক্টরের বিভিন্ন প্রকারভেদ

- **অবস্থান ভেক্টর ($\mathbf{r}$):** মূলবিন্দু $O(0,0)$ সাপেক্ষে কোনো কণা $P(x,y)$-এর অবস্থান নির্দেশক ভেক্টর: $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$।
- **সরণ ভেক্টর ($\Delta\mathbf{r}$):** প্রাথমিক অবস্থান P থেকে অন্তিম অবস্থান P'-এর দিকে নির্দেশিত সরলরেখা: $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$। সরণের মান সর্বদা অতিক্রান্ত দূরত্বের সমান বা কম হয় ($|\Delta\mathbf{r}| \leq$ দূরত্ব)।
- **সমান ভেক্টর:** দুটি ভেক্টরের মান সমান এবং অভিমুখ একই হলে তাদের সমান ভেক্টর বলা হয়। সমান্তরালভাবে স্থানান্তরিত করলেও মুক্ত ভেক্টর অপরিবর্তিত থাকে।
- **শূন্য বা নাল ভেক্টর ($\mathbf{0}$):** যে ভেক্টরের মান শূন্য এবং দিক অনির্দিষ্ট, তাকে শূন্য ভেক্টর বলে। উদাহরণ: যে কণা যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পুনরায় সেই বিন্দুতেই ফিরে আসে, তার সরণ একটি শূন্য ভেক্টর।
- **একক ভেক্টর ($\hat{\mathbf{n}}$):** একক মানবিশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট অভিমুখী ভেক্টর: $\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$। ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক প্রণালীতে x, y, z অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর যথাক্রমে $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$।

BOSONANCE



Position & Displacement Vectors



Multiplication by Positive & Negative Scalar

Tutorial Diagram 1: Graphical definition of displacement and scalar multiplication of vectors.

3. Vector Addition & Subtraction: Graphical & Analytical Methods

ENGLISH

Two vectors cannot be combined by scalar addition unless they are collinear. Geometrically, vectors are added head-to-tail (Triangle Law) or by completing a parallelogram from a common tail (Parallelogram Law).

ANALYTICAL LAW OF COSINES & SINES FOR VECTOR ADDITION

Let two vectors $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ have an included angle θ. The magnitude of resultant $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ is:

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$$

The direction of $\mathbf{R}$, making an angle α with vector $\mathbf{A}$, is given by:

$$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta}$$

Law of Sines relating sides and angles in the vector triangle:

$$\frac{R}{\sin\theta} = \frac{A}{\sin\beta} = \frac{B}{\sin\alpha}$$

Special Cases & Critical Inequalities

- **Parallel ($\theta = 0°$):** $R_{\max} = A + B$, directed along $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$.
- **Perpendicular ($\theta = 90°$):** $R = \sqrt{A^2 + B^2}$, $\tan\alpha = B/A$.
- **Anti-parallel ($\theta = 180°$):** $R_{\min} = |A - B|$, directed along the larger vector.
- **Vector Subtraction:** $\mathbf{R}_- = \mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$. The magnitude is $R_- = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$.
- **Triangle Inequalities:** For any two vectors, the resultant is bounded:

$$||A| - |B|| \le |\mathbf{A} \pm \mathbf{B}| \le |A| + |B|$$

৩. ভেক্টর যোগ ও বিয়োগ: জ্যামিতিক ও গাণিতিক পদ্ধতি

বাংলা

দুটি ভেক্টরকে সরাসরি সাধারণ পাটিগণিতের নিয়মে যোগ করা যায় না। এদের জ্যামিতিক নিয়মে (ত্রিভুজ সূত্র বা সামান্তরিক সূত্র) যোগ করতে হয়।

ভেক্টর যোগের সামান্তরিক সূত্র ও দিক নির্ণয়

BOSONANCE

যদি দুটি ভেক্টর $\mathbf{A}$ এবং $\mathbf{B}$-এর মধ্যবর্তী কোণ θ হয়, তবে তাদের লব্ধি $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$-এর মান:

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$$

লব্ধি $\mathbf{R}$ যদি $\mathbf{A}$ ভেক্টরের সাথে α কোণ তৈরি করে, তবে:

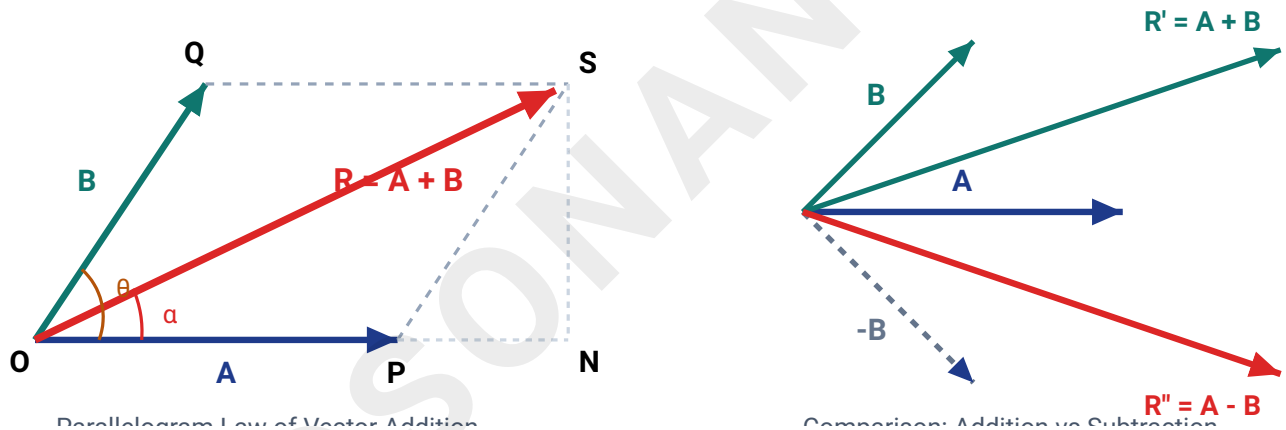
$$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta}$$

ভেক্টর ত্রিভুজে সাইন সূত্র (Law of Sines):

$$\frac{R}{\sin\theta} = \frac{A}{\sin\beta} = \frac{B}{\sin\alpha}$$

গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ

- **একই অভিমুখী** ($\theta = 0^\circ$)**:** লব্ধির মান সর্বোচ্চ, $R_{\max} = A + B$।
- **পরস্পর লম্ব** ($\theta = 90^\circ$)**:** $R = \sqrt{A^2 + B^2}$, $\tan\alpha = B/A$।
- **বিপরীতমুখী** ($\theta = 180^\circ$)**:** লব্ধির মান সর্বনিম্ন, $R_{\min} = |A - B|$।
- **ভেক্টর বিয়োগ:** $\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$। বিয়োগফলের মান $R_- = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$।



Tutorial Diagram 2: Analytical geometry of parallelogram addition and vector subtraction.

4. Resolution of Vectors in a Plane & Rectangular Components

ENGLISH

Any arbitrary vector $\mathbf{A}$ in a plane can be uniquely resolved into two mutually perpendicular (orthogonal) vector components along the Cartesian axes:

$$\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}}$$

Where $A_x = A\cos\theta$ and $A_y = A\sin\theta$. The scalar components A_x and A_y can be positive, negative, or zero depending on the quadrant angle θ.

RECONSTRUCTION FROM COMPONENTS

$$A = |\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$$

In Three Dimensions: $\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}$, with magnitude $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$. If α, β, γ are direction angles with x, y, z axes:

BOSONANCE

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

Addition by Components: If $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, then $R_x = A_x + B_x$ and $R_y = A_y + B_y$. This algebraic method eliminates graphical inaccuracies and readily generalises to any number of coplanar or non-coplanar vectors.

৪. ভেক্টরের বিভাজন ও সমকৌণিক উপাংশ

বাংলা

একটি সমতলে অবস্থিত যেকোনো ভেক্টর $\mathbf{A}$-কে দুটি পরস্পর লম্ব উপাংশে বিভক্ত করা যায়:

$$\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}}$$

যেখানে $A_x = A\cos\theta$ এবং $A_y = A\sin\theta$।

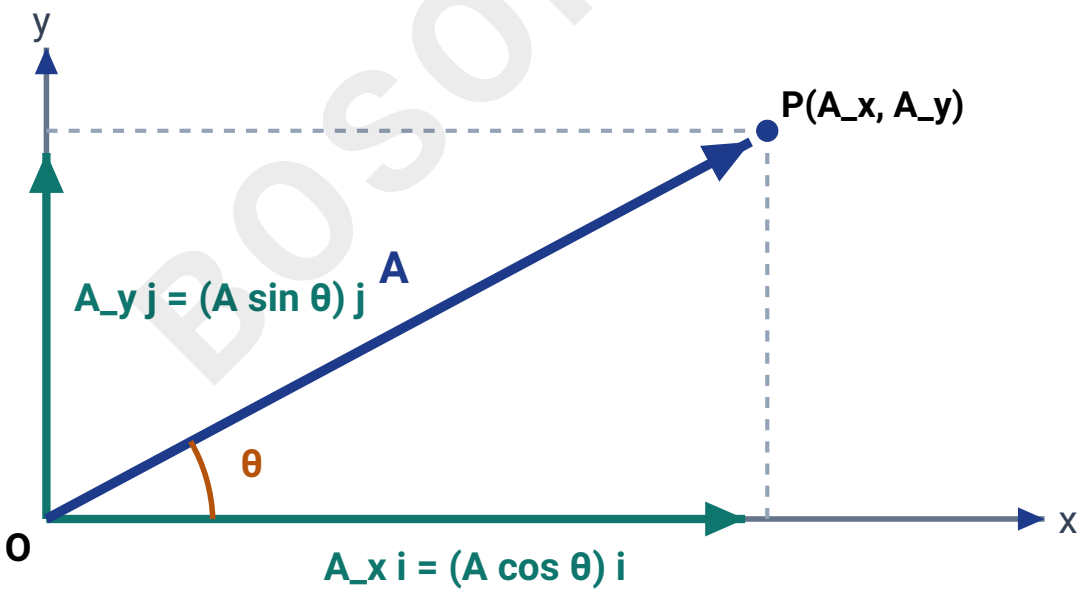
উপাংশ থেকে ভেক্টরের মান ও দিক নির্ণয়

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \tan\theta = \frac{A_y}{A_x}$$

ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে: $\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}$, এবং এর মান $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$। দিক কোসাইনসমূহের বর্গের সমষ্টি সর্বদাই ১:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

উপাংশ পদ্ধতিতে ভেক্টর যোগ অত্যন্ত সহজ: $R_x = A_x + B_x$ এবং $R_y = A_y + B_y$।



Tutorial Diagram 3: Resolution of vector A into orthogonal components along x and y axes.

5. Kinematics in Two Dimensions: Constant Acceleration

ENGLISH

In two dimensions, velocity is always tangent to the trajectory, given by $\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = v_x\hat{\mathbf{i}} + v_y\hat{\mathbf{j}}$. Acceleration is the time rate of change of velocity: $\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = a_x\hat{\mathbf{i}} + a_y\hat{\mathbf{j}}$.

BOSONANCE

NEET Conceptual Landmark: In one dimension, velocity and acceleration must be collinear (0° or 180°). In two or three dimensions, the angle between velocity and acceleration can be *any angle* from 0° to 180°.

DECOUPLED EQUATIONS OF MOTION UNDER CONSTANT ACCELERATION

Because $\hat{\mathbf{i}}$ and $\hat{\mathbf{j}}$ are mutually orthogonal and constant, motions along x and y occur independently and simultaneously:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t \implies \begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t \\ v_y = v_{0y} + a_y t \end{cases}$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2 \implies \begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \end{cases}$$

৫. সমতলে গতিবিদ্যা: ধ্রুবক ত্বরণ ও স্বাধীন অক্ষীয় গতি

বাংলা

সমতলে কণার বেগ সর্বদাই গতিপথের স্পর্শক বরাবর ক্রিয়া করে। বেগ $\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}$ এবং ত্বরণ $\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}$। একমাত্রিক গতিতে বেগ ও ত্বরণ সর্বদা সমরেখ হলেও, দ্বিমাত্রিক গতিতে এদের মধ্যবর্তী কোণ 0° থেকে 180°-এর মধ্যে যেকোনো মান গ্রহণ করতে পারে।

ধ্রুবক ত্বরণে দ্বিমাত্রিক গতির সমীকরণ

যেহেতু x ও y অক্ষ পরস্পর লম্ব, তাই এই দুই অক্ষ বরাবর গতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হিসেবে বিবেচনা করা যায়:

$$v_x = v_{0x} + a_x t, \quad v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2, \quad y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

6. Projectile Motion: Parabolic Trajectory & Derivations

ENGLISH

A projectile is an object projected into space with an initial velocity and moving solely under the downward acceleration of gravity (neglecting air resistance). Galileo first formulated the principle that horizontal and vertical motions are independent.

Let an object be projected from the origin with initial velocity v_0 at an elevation angle θ_0 above the horizontal:

- Horizontal components (zero acceleration): $a_x = 0$, $v_{0x} = v_0 \cos\theta_0$. Hence, $v_x = v_0 \cos\theta_0 = \text{constant}$, and $x = (v_0 \cos\theta_0)t$.
- Vertical components (constant gravitational acceleration): $a_y = -g$, $v_{0y} = v_0 \sin\theta_0$. Hence, $v_y = v_0 \sin\theta_0 - gt$, and $y = (v_0 \sin\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2$.

MASTER PROJECTILE FORMULAS (GROUND-TO-GROUND)

1. Trajectory Equation (Parabola): Eliminating $t = \frac{x}{v_0 \cos\theta_0}$:

$$y = (\tan\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\theta_0}x^2 = (\tan\theta_0)x\left(1 - \frac{x}{R}\right)$$

2. Time of Maximum Height (t_m) & Total Time of Flight (T_f):

$$t_m = \frac{v_0 \sin\theta_0}{g}, \quad T_f = 2t_m = \frac{2v_0 \sin\theta_0}{g}$$

BOSONANCE

3. Maximum Height Attained (h_m): At highest point, $v_y = 0$:

$$h_m = \frac{(v_0 \sin\theta_0)^2}{2g}$$

4. Horizontal Range (R): Distance traversed in time T_f:

$$R = v_{0x} T_f = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

Vital NEET Golden Relations:

1. **Maximum Range:** $R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$ when $\theta_0 = 45^\circ$. At this angle, $h_m = \frac{R_{\max}}{4}$.
2. **Complementary Launch Angles:** Angles θ_0 and $(90^\circ - \theta_0)$ (or $45^\circ \pm \alpha$) yield identical horizontal ranges for the same initial speed.
3. **Product of Times of Flight for Complementary Angles:** $T_1 T_2 = \frac{2R}{g}$.
4. **Geometric Relation between H and R:** $\tan\theta_0 = \frac{4h_m}{R}$. Also, $R = 4\sqrt{h_1 h_2}$ for complementary projections.
5. **Kinetic Energy at Apex:** Since $v_y = 0$ and $v_x = v_0 \cos\theta_0$, $K_{\text{top}} = \frac{1}{2} m (v_0 \cos\theta_0)^2 = K_0 \cos^2\theta_0$.

৬. প্রাসের গতি বা প্রক্ষেপ্য গতি (Projectile Motion)

বাংলা

যদি কোনো বস্তুকে অনুভূমিকের সাথে θ_0 কোণে v_0 প্রাথমিক বেগে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা কেবল অভিকর্ষজ ত্বরণের অধীনে গতিশীল থাকে, তবে তার গতিকে প্রাসের গতি বলে। বায়ুর বাধা উপেক্ষা করলে অনুভূমিক বরাবর কোনো ত্বরণ থাকে না এবং উলম্ব বরাবর ধ্রুবক অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) নিম্নে কাজ করে।

প্রাসের গতির অপরিহার্য সূত্রাবলি

১. গতিপথের সমীকরণ (অধিবৃত্ত):

$$y = (\tan\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\theta_0} x^2 = (\tan\theta_0)x \left(1 - \frac{x}{R}\right)$$

২. সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার সময় ও মোট উড্ডয়ন কাল:

$$t_m = \frac{v_0 \sin\theta_0}{g}, \quad T_f = \frac{2v_0 \sin\theta_0}{g}$$

৩. সর্বোচ্চ উচ্চতা (h_m):

$$h_m = \frac{(v_0 \sin\theta_0)^2}{2g}$$

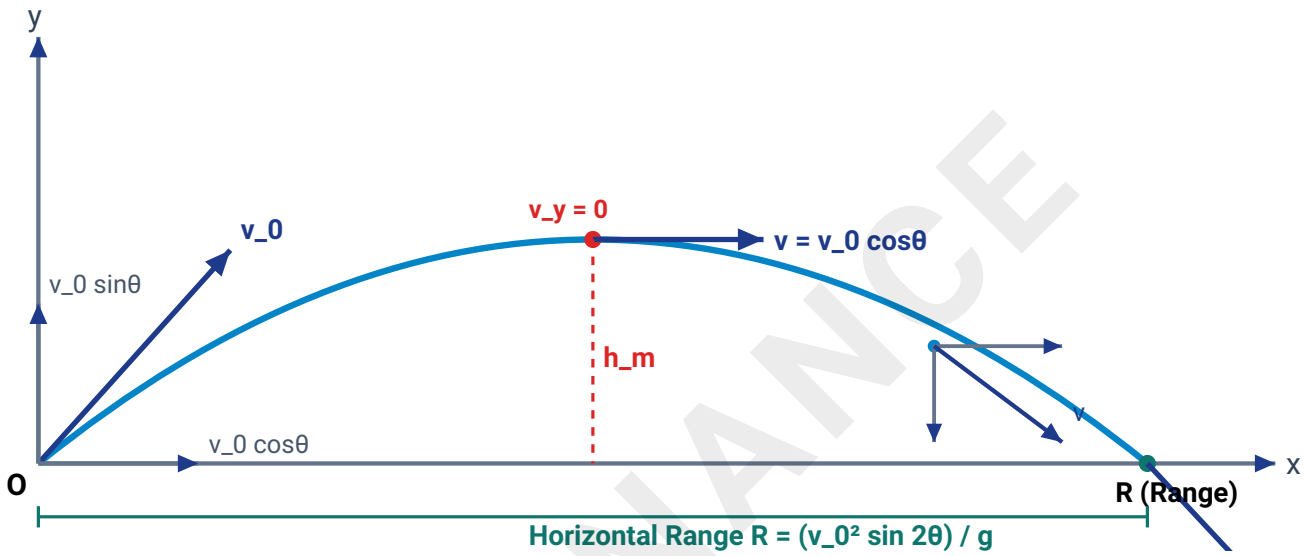
৪. অনুভূমিক সীমা বা পাল্লা (R):

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

BOSONANCE

NEET পরীক্ষার শর্টকাট ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক:

- $\theta_0 = 45^\circ$ হলে পাল্লা সর্বোচ্চ হয়: $R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$। এই ক্ষেত্রে $h_m = \frac{R_{\max}}{4}$।
- দুটি পূরক কোণ θ_0 এবং $(90^\circ - \theta_0)$-এর জন্য অনুভূমিক সীমা বা পাল্লা সমান হয়।
- উভয় ক্ষেত্রে উড্ডয়ন কালের গুণফল: $T_1 T_2 = \frac{2R}{g}$।
- সর্বোচ্চ উচ্চতা ও পাল্লার সম্পর্ক: $\tan\theta_0 = \frac{4h_m}{R}$।
- সর্বোচ্চ বিন্দুতে গতিশক্তি: $K_{\text{top}} = K_0 \cos^2\theta_0$।



Tutorial Diagram 4: Parabolic trajectory showing independent velocity components across the flight path.

7. Uniform Circular Motion (UCM): Kinematics & Centripetal Acceleration

ENGLISH

When an object traces a circular path of radius R with constant (uniform) speed v, the motion is termed **Uniform Circular Motion (UCM)**. Although speed is constant, the direction of velocity changes continuously at every instant. Hence, UCM is an accelerated motion.

Angular Parameters & Centripetal Acceleration

- **Angular Displacement ($\Delta\theta$):** Angle swept by radius vector in time Δt, measured in radians.
- **Angular Speed (ω):** Time rate of angular change: $\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$.
- **Linear vs Angular Speed:** Since arc length $\Delta s = R\Delta\theta$, dividing by Δt yields:
$$v = \omega R$$
- **Centripetal Acceleration (a_c):** The acceleration vector points radially inward toward the center at all times:
$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = 4\pi^2\nu^2 R = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

BOSONANCE

NEET Trap Alert:

1. Is centripetal acceleration a constant vector? **NO!** Its magnitude v^2/R is constant, but its directional orientation continuously rotates with the particle.
2. Average acceleration of a particle in UCM over *one full revolution* is **Zero** $(\mathbf{0})$ because the net change in velocity vector over one complete period is zero ($\Delta\mathbf{v} = \mathbf{0}$).
3. Over a half revolution, initial velocity is $\mathbf{v}$ and final velocity is $-\mathbf{v}$. The magnitude of velocity change is $|\Delta\mathbf{v}| = 2v$, and the average acceleration is $\frac{2v}{T/2} = \frac{4v}{T} = \frac{2\omega v}{\pi}$.

৭. সুষম বৃত্তীয় গতি ও কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ

বাংলা

যখন কোনো বস্তু R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ধ্রুবক দ্রুতি v নিয়ে ঘোরে, তখন সেই গতিকে **সুষম বৃত্তীয় গতি** বলে। যদিও দ্রুতি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বেগের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এটি একটি ত্বরান্বিত গতি।

বৃত্তীয় গতির মৌলিক সূত্রাবলি

রৈখিক দ্রুতি ও কৌণিক দ্রুতির সম্পর্ক:

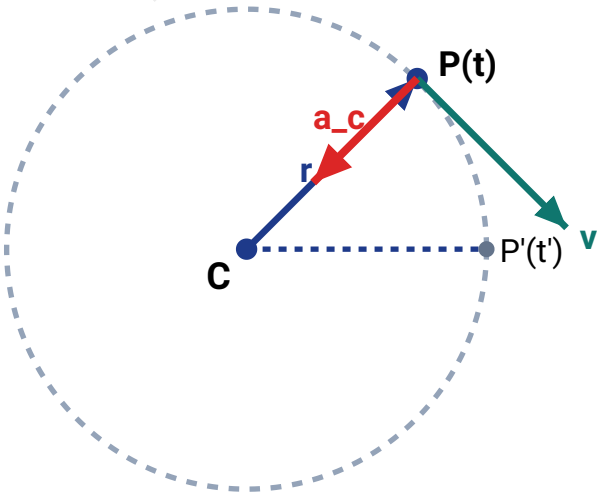
$$v = \omega R = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi\nu R$$

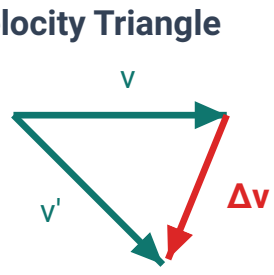
কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ (a_c): অভিমুখ সর্বদা বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = 4\pi^2\nu^2 R$$

NEET পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ জ্ঞাতব্য:

- কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ কোনো ধ্রুবক ভেক্টর নয়, কারণ এর দিক অবিরত পরিবর্তিত হয়। তবে এর মান ধ্রুবক।
- একটি পূর্ণ আবর্তনে গড় ত্বরণের মান শূন্য $(\mathbf{0})$।
- অর্ধেক আবর্তনে বেগের পরিবর্তন $|\Delta\mathbf{v}| = 2v$।





As Δt → 0, Δv points to center C

BOSONANCE

Tutorial Diagram 5: Geometry of uniform circular motion and inward centripetal acceleration.

8. Relative Velocity in Two Dimensions: Rain-Man & River-Boat Problems

ENGLISH

The relative velocity of an object A with respect to another object B, both measured from a common reference frame (the ground), is defined by vector subtraction:

$$\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B$$

Case A: Rain-Umbrella Problem

Suppose rain falls vertically with velocity $\mathbf{v}_r = -v_r\hat{\mathbf{j}}$, and a person moves horizontally with velocity $\mathbf{v}_m = v_m\hat{\mathbf{i}}$. The apparent velocity of rain relative to the person is:

$$\mathbf{v}_{r,m} = \mathbf{v}_r - \mathbf{v}_m = -v_m\hat{\mathbf{i}} - v_r\hat{\mathbf{j}}$$

The magnitude is $v_{r,m} = \sqrt{v_r^2 + v_m^2}$. To protect against rain, the umbrella must be held directly opposite to $\mathbf{v}_{r,m}$, at an angle θ with the vertical given by:

$$\tan\theta = \frac{v_m}{v_r}$$

Case B: River-Swimmer / Boat Problem

Let $\mathbf{v}_r$ be river flow velocity (along $+x$) and $\mathbf{v}_{br}$ be the boat velocity relative to still water.

- **Shortest Path / Zero Drift:** For the boat to cross straight across to the opposite bank, the horizontal component of velocity must cancel the river flow: $\sin\theta = \frac{v_r}{v_{br}}$ (upstream angle). The crossing time is $t = \frac{d}{\sqrt{v_{br}^2 - v_r^2}}$. This condition requires $v_{br} > v_r$.
- **Shortest Time:** To cross in minimal time, the boat must head directly across perpendicular to the bank ($\theta = 90^\circ$). The minimal time is $t_{\min} = \frac{d}{v_{br}}$, and the resulting downstream drift along the bank is $x = v_r t_{\min} = \frac{v_r d}{v_{br}}$.

৮. দ্বিমাত্রিক আপেক্ষিক বেগ: বৃষ্টি-ছাতা ও নদী-নৌকার সমস্যা

বাংলা

B বস্তুর সাপেক্ষে A বস্তুর আপেক্ষিক বেগ ভেক্টর বিয়োগের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হয়: $\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B$।

বৃষ্টি ও ছাতার কোণ

উলম্বভাবে পড়ন্ত বৃষ্টির বেগ $\mathbf{v}_r$ এবং অনুভূমিকভাবে চলমান পথচারীর বেগ $\mathbf{v}_m$ হলে, পথচারীর সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ:

$$\mathbf{v}_{r,m} = \mathbf{v}_r - \mathbf{v}_m$$

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ছাতাকে উলম্বের সাথে θ কোণে ধরতে হবে:

$$\tan\theta = \frac{v_m}{v_r}$$

নদী পারাপার: ন্যূনতম পথ বনাম ন্যূনতম সময়

১. সোজাসুজি পারাপার (ন্যূনতম পথ / শূন্য ড্রিফ্ট): স্রোতের উজানে θ কোণে যাত্রা করতে হবে, যেখানে $\sin\theta = \frac{v_r}{v_{br}}$। পার হতে সময় $t = \frac{d}{\sqrt{v_{br}^2 - v_r^2}}$।

২. ন্যূনতম সময়ে পারাপার: নদীর তীরের সাথে ঠিক লম্বভাবে সাঁতার কাটতে হবে। সময় $t_{\min} = \frac{d}{v_{br}}$, এবং অনুভূমিক সরণ (ড্রিফ্ট) $x = v_r \cdot t_{\min}$।

BOSONANCE

9. Step-by-Step Worked Examples

ENGLISH

Worked Example 1: Rain and Wind Resultant Velocity

Problem: Rain is falling vertically downward with a speed of $35\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Wind starts blowing from east to west with a speed of $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. At what angle with the vertical should a student holding an umbrella tilt it to stay dry?

Solution:

Let the downward direction be $-\hat{\mathbf{j}}$ and west be $-\hat{\mathbf{i}}$. The rain velocity is $\mathbf{v}_r = -35\hat{\mathbf{j}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ and the wind velocity is $\mathbf{v}_w = -12\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

The resultant velocity of the falling raindrops is the vector sum:

$$\mathbf{R} = \mathbf{v}_r + \mathbf{v}_w = -12\hat{\mathbf{i}} - 35\hat{\mathbf{j}}$$

$$R = \sqrt{v_r^2 + v_w^2} = \sqrt{35^2 + 12^2} = \sqrt{1225 + 144} = \sqrt{1369} = 37\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

The angle θ that the resultant makes with the vertical direction is:

$$\tan\theta = \frac{v_w}{v_r} = \frac{12}{35} \approx 0.343 \implies \theta = \tan^{-1}(0.343) \approx 19^\circ$$

Answer: The student should hold the umbrella at an angle of approximately 19° with the vertical, tilted towards the west.

বাংলা

উদাহরণ ১: বৃষ্টি ও বাতাসের লব্ধি বেগ

সমস্যা: বৃষ্টি উলম্বভাবে $35\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ দ্রুতিতে নিচের দিকে পড়ছে। কিছু সময় পর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ বেগে বাতাস বইতে শুরু করল। বাস স্টপে অপেক্ষারত এক শিক্ষার্থীকে শুষ্ক থাকতে উলম্বের সাথে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে?

সমাধান:

বৃষ্টির লব্ধি বেগ $\mathbf{R} = \mathbf{v}_r + \mathbf{v}_w$।

$$R = \sqrt{35^2 + 12^2} = \sqrt{1225 + 144} = 37\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

উলম্বের সাথে কোণ θ:

$$\tan\theta = \frac{v_w}{v_r} = \frac{12}{35} \approx 0.343 \implies \theta \approx 19^\circ$$

উত্তর: শিক্ষার্থীকে উলম্বের সাথে প্রায় 19° কোণে পশ্চিম দিকে ছাতা ধরে রাখতে হবে।

ENGLISH

Worked Example 2: Oblique Projectile Flight Parameters

Problem: A cricket ball is launched with a velocity of $28\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ at an angle of 30° above the horizontal. Taking $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, calculate: (a) the maximum height reached, (b) the total time of flight, and (c) the horizontal range.

Solution:

Here, $v_0 = 28\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ and $\theta_0 = 30^\circ$. We know $\sin 30^\circ = 0.5$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, and $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$.

(a) Maximum height h_m:

BOSONANCE

$$h_m = \frac{(v_0 \sin\theta_0)^2}{2g} = \frac{(28 \times 0.5)^2}{2 \times 9.8} = \frac{14^2}{19.6} = \frac{196}{19.6} = 10.0\,\text{m}$$

(b) Time of flight T_f:

$$T_f = \frac{2v_0 \sin\theta_0}{g} = \frac{2 \times 28 \times 0.5}{9.8} = \frac{28}{9.8} \approx 2.86\,\text{s} \approx 2.9\,\text{s}$$

(c) Horizontal range R:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g} = \frac{28^2 \times \sin 60^\circ}{9.8} = \frac{784 \times 0.866}{9.8} = 80 \times 0.866 \approx 69.3\,\text{m}$$

Answer: Maximum height = $10.0\,\text{m}$, Time of flight = $2.9\,\text{s}$, Horizontal range $\approx 69\,\text{m}$.

বাংলা

উদাহরণ ২: প্রাসের গতি সংক্রান্ত গণনা

সমস্যা: একটি ক্রিকেট বলকে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে $28\,\text{m s}^{-1}$ বেগে নিক্ষেপ করা হলো। ($g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$) নির্ণয় করো: (a) সর্বাধিক উচ্চতা, (b) উড্ডয়ন কাল, এবং (c) অনুভূমিক সীমা।

সমাধান:

(a) সর্বাধিক উচ্চতা:

$$h_m = \frac{(28 \times \sin 30^\circ)^2}{2 \times 9.8} = \frac{14^2}{19.6} = 10.0\,\text{m}$$

(b) উড্ডয়ন কাল:

$$T_f = \frac{2 \times 28 \times \sin 30^\circ}{9.8} = \frac{28}{9.8} \approx 2.9\,\text{s}$$

(c) অনুভূমিক সীমা:

$$R = \frac{28^2 \times \sin 60^\circ}{9.8} = \frac{784 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{9.8} \approx 69.3\,\text{m}$$

উত্তর: সর্বোচ্চ উচ্চতা = $10.0\,\text{m}$, উড্ডয়ন কাল = $2.9\,\text{s}$, পাল্লা = $69.3\,\text{m}$।

ENGLISH

Worked Example 3: Uniform Circular Motion Parameters

Problem: An insect trapped in a circular groove of radius $12\,\text{cm}$ moves steadily and completes 7 revolutions in $100\,\text{s}$. Find: (a) the angular speed ω, (b) the linear speed v, and (c) the magnitude of centripetal acceleration. Is the acceleration vector constant?

Solution:

Given radius $R = 12\,\text{cm} = 0.12\,\text{m}$. Time for 7 revolutions = $100\,\text{s}$, hence period $T = \frac{100}{7}\,\text{s}$.

(a) Angular speed ω:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi \times 7}{100} = \frac{14\pi}{100} = 0.44\,\text{rad s}^{-1}$$

(b) Linear speed v:

$$v = \omega R = (0.44\,\text{s}^{-1}) \times 12\,\text{cm} = 5.28\,\text{cm s}^{-1} \approx 5.3\,\text{cm s}^{-1} = 0.053\,\text{m s}^{-1}$$

(c) Centripetal acceleration a_c:

$$a_c = \omega^2 R = (0.44)^2 \times 12 = 0.1936 \times 12 \approx 2.32\,\text{cm s}^{-2} = 2.3 \times 10^{-2}\,\text{m s}^{-2}$$

Directional property: The acceleration vector points radially towards the center. Because the direction continuously changes as the insect revolves, the acceleration vector is **not a constant vector**, even though its magnitude is constant.

BOSONANCE

বাংলা

উদাহরণ ৩: সুষম বৃত্তীয় গতির গণনা

সমস্যা: $12\,\text{cm}$ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার খাঁজে আটকে থাকা একটি পোকা সমদ্রুতিতে চলে $100\,\text{s}$-এ 7 বার আবর্তন সম্পন্ন করে। (a) পোকাটির কৌণিক দ্রুতি, (b) রৈখিক দ্রুতি, এবং (c) কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণের মান কত? ত্বরণ ভেক্টরটি কি ধ্রুবক?

সমাধান:

ব্যাসার্ধ $R = 12\,\text{cm}$, পর্যায়কাল $T = \frac{100}{7}\,\text{s}$।

(a) কৌণিক দ্রুতি: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi \times 7}{100} \approx 0.44\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$।

(b) রৈখিক দ্রুতি: $v = \omega R = 0.44 \times 12 = 5.3\,\text{cm}\,\text{s}^{-1}$।

(c) ত্বরণের মান: $a_c = \omega^2 R = (0.44)^2 \times 12 \approx 2.3\,\text{cm}\,\text{s}^{-2}$।

যেহেতু বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে নির্দেশিত ত্বরণের অভিমুখ অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই ত্বরণ ভেক্টরটি **ধ্রুবক নয়**।

10. NEET-Aligned Practice Assessment with Complete Solutions

Each question adheres strictly to the single-correct multiple-choice format (MCQ) characteristic of the National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG). Complete English and Bengali presentations are paired consecutively.

BOSONANCE

Practice Question 1 / অনুশীলন প্রশ্ন ১

VECTORS VS SCALARS

ENGLISH

Which of the following groups contains *only* vector physical quantities?

(A) Electric current, acceleration, work

(B) Impulse, magnetic moment, linear momentum

(C) Pressure, force, angular velocity

(D) Temperature, displacement, electric field

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (B)

Impulse ($\mathbf{J} = \mathbf{F}\Delta t$), magnetic dipole moment ($\mathbf{M}$), and linear momentum ($\mathbf{p} = m\mathbf{v}$) are all vectors. In option (A), electric current and work are scalars. In (C), pressure is a scalar ($P = \mathrm{d}F_{\perp}/\mathrm{d}A$). In (D), temperature is a scalar.

বাংলা

নিচের কোন শ্রেণীতে কেবল এবং কেবলমাত্র ভেক্টর ভৌত রাশি উপস্থিত রয়েছে?

(A) তড়িৎ প্রবাহ, ত্বরণ, কার্য

(B) বলের ঘাত, চৌম্বক ভ্রামক, রৈখিক ভরবেগ

(C) চাপ, বল, কৌণিক বেগ

(D) তাপমাত্রা, সরণ, তড়িৎ ক্ষেত্র

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (B)

বলের ঘাত, চৌম্বক ভ্রামক এবং ভরবেগ—প্রতিটিই ভেক্টর রাশি। চাপ ও কার্য স্কেলার রাশি, এবং তড়িৎ প্রবাহের নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকলেও তা স্কেলার বীজগণিত মেনে চলে বলে ভেক্টর নয়।

BOSONANCE

Practice Question 2 / অনুশীলন প্রশ্ন ২

RESULTANT EQUALITY

ENGLISH

If the magnitude of the sum of two non-zero vectors $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ is equal to the magnitude of their difference, i.e., $|\mathbf{A}+\mathbf{B}| = |\mathbf{A}-\mathbf{B}|$, what is the angle between $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$?

(A) 0°

(B) 45°

(C) 90°

(D) 180°

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (C)

Equating the squared magnitudes:

$$|\mathbf{A}+\mathbf{B}|^2 = |\mathbf{A}-\mathbf{B}|^2$$
$$A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta = A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta$$
$$4AB\cos\theta = 0$$

Since $A \neq 0$ and $B \neq 0$, we have $\cos\theta = 0 \implies \theta = 90^\circ$. The two vectors are mutually orthogonal.

বাংলা

যদি দুটি অশূন্য ভেক্টর $\mathbf{A}$ এবং $\mathbf{B}$-এর যোগফলের মান তাদের বিয়োগফলের মানের সমান হয়, অর্থাৎ $|\mathbf{A}+\mathbf{B}| = |\mathbf{A}-\mathbf{B}|$, তবে $\mathbf{A}$ ও $\mathbf{B}$-এর মধ্যবর্তী কোণ কত?

(A) 0°

(B) 45°

(C) 90°

(D) 180°

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (C)

উভয়পাশে বর্গ করে পাই:

$$A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta = A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta \implies 4AB\cos\theta = 0$$

যেহেতু A এবং B অশূন্য, তাই $\cos\theta = 0$, অর্থাৎ $\theta = 90^\circ$।

BOSONANCE

Practice Question 3 / অনুশীলন প্রশ্ন ৩

PROJECTILE TRAJECTORY

ENGLISH

The trajectory of a projectile launched from ground level is described by the equation $y = \sqrt{3}x - 5x^2$ (with x and y in metres). Taking $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, what is the initial projection velocity v_0 of the projectile?

(A) $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(B) $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(C) $5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(D) $\sqrt{10}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (B)

Comparing $y = \sqrt{3}x - 5x^2$ with standard parabolic trajectory form:

$$y = (\tan\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta_0}x^2$$

1. $\tan\theta_0 = \sqrt{3} \implies \theta_0 = 60^\circ$. Therefore, $\cos 60^\circ = 1/2$.

2. Equating the coefficients of x^2:

$$\frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta_0} = 5 \implies \frac{10}{2v_0^2(1/2)^2} = 5 \implies \frac{10}{2v_0^2 \times (1/4)} = 5$$

$$\frac{20}{v_0^2} = 5 \implies v_0^2 = 4 \implies v_0 = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

বাংলা

একটি প্রাসের গতিপথের সমীকরণ $y = \sqrt{3}x - 5x^2$ (যেখানে x ও y মিটারে পরিমাপিত)। যদি $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ হয়, তবে প্রাসটির প্রক্ষেপণ বেগ v_0 কত ছিল?

(A) $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(B) $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(C) $5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(D) $\sqrt{10}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (B)

আদর্শ সমীকরণ $y = (\tan\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta_0}x^2$-এর সাথে তুলনা করে:

$\tan\theta_0 = \sqrt{3} \implies \theta_0 = 60^\circ$। অতএব $\cos\theta_0 = 1/2$।

x^2-এর সহগ সমান করে পাই:

$$\frac{10}{2v_0^2(1/4)} = 5 \implies \frac{20}{v_0^2} = 5 \implies v_0 = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

BOSONANCE

Practice Question 4 / অনুশীলন প্রশ্ন ৪

CEILING CONSTRAINT

ENGLISH

The ceiling of a large auditorium is $25\,\mathrm{m}$ high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of $40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ can go without hitting the ceiling? (Take $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$)

(A) $163.3\,\mathrm{m}$

(B) $150.5\,\mathrm{m}$

(C) $143.6\,\mathrm{m}$

(D) $122.4\,\mathrm{m}$

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (B)

The ball must not touch the ceiling; hence its maximum height is constrained to $h_m \le 25\,\mathrm{m}$:

$$h_m = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g} = 25 \implies \sin^2\theta = \frac{2 \times 9.8 \times 25}{40^2} = \frac{490}{1600} = 0.30625$$

$$\sin\theta = \sqrt{0.30625} \approx 0.5534 \implies \cos\theta = \sqrt{1 - 0.30625} = \sqrt{0.69375} \approx 0.8329$$

The horizontal range achievable under this maximal allowable launch angle is:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{v_0^2 (2\sin\theta\cos\theta)}{g} = \frac{1600 \times 2 \times 0.5534 \times 0.8329}{9.8} \approx \frac{1475.2}{9.8} \approx 150.5\,\mathrm{m}$$

বাংলা

একটি বিশাল হলের ছাদের উচ্চতা $25\,\mathrm{m}$। $40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ দ্রুতিতে নিক্ষিপ্ত একটি বল ছাদে ধাক্কা না খেয়ে সর্বাধিক কত অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে? ($g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$)

(A) $163.3\,\mathrm{m}$

(B) $150.5\,\mathrm{m}$

(C) $143.6\,\mathrm{m}$

(D) $122.4\,\mathrm{m}$

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (B)

সর্বোচ্চ উচ্চতা $h_m = 25\,\mathrm{m}$:

$$\sin^2\theta = \frac{2 \times 9.8 \times 25}{40^2} = \frac{490}{1600} \implies \sin\theta \approx 0.5534, \quad \cos\theta \approx 0.8329$$

অনুভূমিক পাল্লা:

$$R = \frac{v_0^2 (2\sin\theta\cos\theta)}{g} = \frac{1600 \times 2 \times 0.5534 \times 0.8329}{9.8} \approx 150.5\,\mathrm{m}$$

BOSONANCE

Practice Question 5 / অনুশীলন প্রশ্ন ৫

COMPLEMENTARY ANGLES

ENGLISH

Two projectiles are thrown with the same initial speed from the same point at angles $(45^\circ - \theta)$ and $(45^\circ + \theta)$ to the horizontal. If R_1, R_2 are their ranges and T_1, T_2 are their times of flight, which relation is correct?

(A) $R_1 = R_2$ and $T_1 T_2 = \frac{2R_1}{g}$

(B) $R_1 > R_2$ and $T_1 = T_2$

(C) $R_1 = R_2$ and $T_1/T_2 = 1$

(D) $R_1 \neq R_2$ and $T_1 T_2 = \frac{R_1}{g}$

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (A)

The angles $\theta_1 = 45^\circ - \theta$ and $\theta_2 = 45^\circ + \theta$ are complementary ($\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$). Hence, their ranges are equal: $R_1 = R_2 = R$.

The times of flight are $T_1 = \frac{2v_0 \sin\theta_1}{g}$ and $T_2 = \frac{2v_0 \cos\theta_1}{g}$. Their product is:

$$T_1 T_2 = \frac{4v_0^2 \sin\theta_1 \cos\theta_1}{g^2} = \frac{2}{g}\left(\frac{v_0^2 \sin 2\theta_1}{g}\right) = \frac{2R}{g}$$

বাংলা

একই বিন্দু থেকে একই দ্রুতিতে দুটি বস্তুকে যথাক্রমে $(45^\circ - \theta)$ এবং $(45^\circ + \theta)$ কোণে প্রক্ষেপ করা হলো। তাদের অনুভূমিক সীমা যথাক্রমে R_1, R_2 এবং উড্ডয়ন কাল T_1, T_2 হলে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

(A) $R_1 = R_2$ এবং $T_1 T_2 = \frac{2R_1}{g}$

(B) $R_1 > R_2$ এবং $T_1 = T_2$

(C) $R_1 = R_2$ এবং $T_1/T_2 = 1$

(D) $R_1 \neq R_2$ এবং $T_1 T_2 = \frac{R_1}{g}$

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (A)

প্রক্ষেপণ কোণ দুটি পরস্পর পূরক কোণ হওয়ায় তাদের অনুভূমিক সীমা সমান ($R_1 = R_2 = R$)।

উড্ডয়ন কালের গুণফল:

$$T_1 T_2 = \frac{2v_0 \sin(45^\circ - \theta)}{g} \times \frac{2v_0 \cos(45^\circ - \theta)}{g} = \frac{2}{g}\left(\frac{v_0^2 \sin 2(45^\circ - \theta)}{g}\right) = \frac{2R}{g}$$

BOSONANCE

Practice Question 6 / অনুশীলন প্রশ্ন ৬

RIVER-SWIMMER SHORTEST TIME

ENGLISH

A swimmer can swim in still water at $4.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$. He wishes to cross a river $1.0\,\mathrm{km}$ wide flowing steadily at $3.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ in the shortest possible time. How much time does he take, and how far downstream along the opposite bank is he carried by the current?

(A) $15\,\mathrm{min}$ and $750\,\mathrm{m}$

(B) $12\,\mathrm{min}$ and $1000\,\mathrm{m}$

(C) $20\,\mathrm{min}$ and $500\,\mathrm{m}$

(D) $15\,\mathrm{min}$ and $1000\,\mathrm{m}$

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (A)

To cross in minimal time, the swimmer must swim perpendicular to the flow ($\theta = 90^\circ$):

$$t_{\min} = \frac{d}{v_s} = \frac{1.0\,\mathrm{km}}{4.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}} = 0.25\,\mathrm{h} = 15\,\mathrm{minutes}$$

During this crossing time, the river current sweeps him downstream:

$$x = v_r \times t_{\min} = 3.0\,\mathrm{km\,h^{-1}} \times 0.25\,\mathrm{h} = 0.75\,\mathrm{km} = 750\,\mathrm{m}$$

বাংলা

স্থির জলে এক সাঁতারুর বেগ $4.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$। সে $3.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগে প্রবাহিত $1.0\,\mathrm{km}$ প্রশস্ত একটি নদী ন্যূনতম সময়ে পার হতে চায়। নদী পার হতে তার কত সময় লাগবে এবং বিপরীত পাড়ে সে প্রারম্ভিক বিন্দুর সোজাসুজি অবস্থান থেকে কত দূরে (ড্রিফ্ট) পৌঁছাবে?

(A) $15\,\mathrm{min}$ এবং $750\,\mathrm{m}$

(B) $12\,\mathrm{min}$ এবং $1000\,\mathrm{m}$

(C) $20\,\mathrm{min}$ এবং $500\,\mathrm{m}$

(D) $15\,\mathrm{min}$ এবং $1000\,\mathrm{m}$

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (A)

ন্যূনতম সময়ে নদী পার হওয়ার জন্য সাঁতারুকে তীরের সাথে লম্বভাবে সাঁতার কাটতে হবে:

$$t_{\min} = \frac{1.0\,\mathrm{km}}{4.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}} = 0.25\,\mathrm{h} = 15\,\text{মিনিট}$$

স্রোতের কারণে ডাউনস্ট্রিম সরণ (ড্রিফ্ট):

$$x = v_r \times t = 3.0\,\mathrm{km\,h^{-1}} \times 0.25\,\mathrm{h} = 0.75\,\mathrm{km} = 750\,\mathrm{m}$$

BOSONANCE

Practice Question 7 / অনুশীলন প্রশ্ন ৭

2D KINEMATICS

ENGLISH

A particle moves in the x-y plane starting from origin at $t = 0$ with initial velocity $\mathbf{v}_0 = 5.0\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ under a constant acceleration $\mathbf{a} = (3.0\hat{\mathbf{i}} + 2.0\hat{\mathbf{j}})\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. What is the speed of the particle when its x-coordinate is $84\,\mathrm{m}$?

(A) $20.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(B) $23.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(C) $25.9\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(D) $36.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (C)

From $x(t) = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$:

$$84 = 5.0t + \frac{1}{2}(3.0)t^2 \implies 1.5t^2 + 5.0t - 84 = 0 \implies 3t^2 + 10t - 168 = 0$$

$$(t - 6)(3t + 28) = 0 \implies t = 6\,\mathrm{s}$$

Velocity components at $t = 6\,\mathrm{s}$:

$$v_x = v_{0x} + a_x t = 5.0 + 3.0(6) = 23\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t = 0 + 2.0(6) = 12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\text{Speed } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{23^2 + 12^2} = \sqrt{529 + 144} = \sqrt{673} \approx 25.94\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx 26\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

বাংলা

একটি কণা $t = 0$ সময়ে মূলবিন্দু থেকে $\mathbf{v}_0 = 5.0\hat{\mathbf{i}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ প্রাথমিক বেগে $\mathbf{a} = (3.0\hat{\mathbf{i}} + 2.0\hat{\mathbf{j}})\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ধ্রুবক ত্বরণে যাত্রা শুরু করে। যখন কণাটির x-স্থানাঙ্ক $84\,\mathrm{m}$, তখন কণাটির দ্রুতি কত?

(A) $20.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(B) $23.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(C) $25.9\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(D) $36.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (C)

$x = 5.0t + 1.5t^2 = 84 \implies t = 6\,\mathrm{s}$।

$t = 6\,\mathrm{s}$ সময়ে বেগ উপাংশ:

$$v_x = 5.0 + 3.0(6) = 23\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad v_y = 2.0(6) = 12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

দ্রুতি $v = \sqrt{23^2 + 12^2} = \sqrt{673} \approx 25.9\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

BOSONANCE

Practice Question 8 / অনুশীলন প্রশ্ন ৮

CIRCULAR ACCELERATION

ENGLISH

An aircraft executes a horizontal loop of radius $1.00\,\text{km}$ at a steady speed of $900\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$. What is the ratio of its centripetal acceleration to the acceleration due to gravity g ($9.8\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$)?

(A) 6.38

(B) 9.80

(C) 12.75

(D) 2.55

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (A)

Convert speed to SI units: $v = 900 \times \frac{5}{18} = 250\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

Radius $R = 1.00\,\text{km} = 1000\,\text{m}$.

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{250^2}{1000} = \frac{62500}{1000} = 62.5\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$$

Ratio to g:

$$\frac{a_c}{g} = \frac{62.5}{9.8} \approx 6.38$$

বাংলা

একটি বিমান $900\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$ ধ্রুবক দ্রুতিতে $1.00\,\text{km}$ ব্যাসার্ধের একটি অনুভূমিক বৃত্তাকার লুপে আবর্তন করছে। এর কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর ($9.8\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$) অনুপাত কত?

(A) 6.38

(B) 9.80

(C) 12.75

(D) 2.55

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (A)

দ্রুতি $v = 900 \times \frac{5}{18} = 250\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$। ব্যাসার্ধ $R = 1000\,\text{m}$।

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{250^2}{1000} = 62.5\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$$

$$\frac{a_c}{g} = \frac{62.5}{9.8} \approx 6.38$$

BOSONANCE

Practice Question 9 / অনুশীলন প্রশ্ন ৯

HEIGHT-RANGE RELATION

ENGLISH

A cricket ball thrown by a fielder reaches a maximum horizontal distance of $100\,\text{m}$. Assuming the launch speed remains the same, how high vertically above the ground can the same fielder throw the ball?

(A) $25\,\text{m}$

(B) $50\,\text{m}$

(C) $100\,\text{m}$

(D) $200\,\text{m}$

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (B)

The maximum horizontal range occurs at $\theta = 45^\circ$:

$$R_{\max} = \frac{v_0^2}{g} = 100\,\text{m} \implies v_0^2 = 100g$$

To throw the ball to the maximum possible vertical height, the fielder must throw it purely vertically upwards ($\theta = 90^\circ$):

$$H_{\text{pure vertical}} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{R_{\max}}{2} = \frac{100}{2} = 50\,\text{m}$$

বাংলা

একজন ক্রিকেটার একটি বলকে সর্বাধিক $100\,\text{m}$ অনুভূমিক দূরত্বে ছুঁড়তে পারে। একই প্রক্ষেপণ দ্রুতিতে বলটিকে খাড়া উপরের দিকে ছুঁড়লে তা মাটি থেকে সর্বাধিক কতটা উঁচুতে উঠবে?

(A) $25\,\text{m}$

(B) $50\,\text{m}$

(C) $100\,\text{m}$

(D) $200\,\text{m}$

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (B)

সর্বোচ্চ অনুভূমিক পাল্লা $R_{\max} = \frac{v_0^2}{g} = 100\,\text{m}$।

খাড়া উপরের দিকে ছুড়লে সর্বাধিক উচ্চতা:

$$H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{R_{\max}}{2} = \frac{100}{2} = 50\,\text{m}$$

BOSONANCE

Practice Question 10 / অনুশীলন প্রশ্ন ১০

VECTORS IN EQUILIBRIUM

ENGLISH

Four non-zero coplanar vectors satisfy the equation $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}+\mathbf{d}=\mathbf{0}$. Which of the following statements is *false*?

(A) The magnitude of $(\mathbf{a}+\mathbf{c})$ must equal the magnitude of $(\mathbf{b}+\mathbf{d})$.

(B) The magnitude of $\mathbf{a}$ can never be strictly greater than $(|\mathbf{b}|+|\mathbf{c}|+|\mathbf{d}|)$.

(C) Each vector $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ must individually be a null vector.

(D) If $\mathbf{a}$ and $\mathbf{d}$ are collinear, $\mathbf{b}+\mathbf{c}$ must also lie along the same line.

Answer & Worked Reasoning:

Correct Option: (C)

Four non-zero vectors can easily sum to zero if they form a closed polygon (quadrilateral); they do not need to be null vectors individually. Statements (A), (B), and (D) are all rigorously true vector properties: $\mathbf{a}+\mathbf{c}=-(\mathbf{b}+\mathbf{d}) \implies |\mathbf{a}+\mathbf{c}|=|\mathbf{b}+\mathbf{d}|$; by polygon inequality, one side cannot exceed the sum of the other three sides; and $\mathbf{b}+\mathbf{c}=-(\mathbf{a}+\mathbf{d})$ enforces collinearity.

বাংলা

একই সমতলে থাকা চারটি অশূন্য ভেক্টরের ক্ষেত্রে $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}+\mathbf{d}=\mathbf{0}$। নিচের কোন বিবৃতিটি ভুল?

(A) $(\mathbf{a}+\mathbf{c})$-এর মান $(\mathbf{b}+\mathbf{d})$-এর মানের সমান হতে হবে।

(B) $\mathbf{a}$-এর মান কখনোই $(|\mathbf{b}|+|\mathbf{c}|+|\mathbf{d}|)$-এর চেয়ে বেশি হতে পারে না।

(C) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ ভেক্টর চারটির প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে শূন্য ভেক্টর হতে হবে।

(D) $\mathbf{a}$ এবং $\mathbf{d}$ সমরেখ হলে, $\mathbf{b}+\mathbf{c}$ ভেক্টরটিকেও একই রেখায় অবস্থিত হতে হবে।

সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা:

সঠিক বিকল্প: (C)

চারটি অশূন্য ভেক্টর একটি বদ্ধ চতুর্ভুজ গঠন করলে তাদের লব্ধি শূন্য হতে পারে; তাদের পৃথকভাবে শূন্য ভেক্টর হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। বাকি তিনটি বিবৃতি জ্যামিতিক ও বীজগণিতীয়ভাবে সম্পূর্ণ সত্য।

BOSONANCE

11. Common Pitfalls & Exam Checklist

ENGLISH

Pitfall 1: Confusing Path Length and Displacement Magnitude
$|\Delta\mathbf{r}| \leq s$. Equality holds only for unidirectional rectilinear motion. In projectile and circular motion, path length is always strictly greater than displacement magnitude.

Pitfall 2: Velocity at Projectile Apex is NOT Zero
At the highest point of an oblique projectile, only the vertical component vanishes ($v_y = 0$). The horizontal component persists: $v = v_0 \cos\theta_0$. Acceleration remains g downwards throughout.

Pitfall 3: Centripetal Acceleration Direction

Pitfall 4: Relative Velocity Sign

$\mathbf{a}_c$ points towards the center, perpendicular to $\mathbf{v}$. The speed is constant, but velocity changes. The kinematic equations for constant acceleration *cannot* be applied to circular motion because $\mathbf{a}$ changes direction continuously.

$\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B$. In rain-umbrella problems, the umbrella must be oriented opposite to $\mathbf{v}_{r,m}$, i.e., in the direction of $-\mathbf{v}_{r,m} = \mathbf{v}_m - \mathbf{v}_r$.

১১. শিক্ষার্থীদের সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

বাংলা

ভুল ১: অতিক্রান্ত দূরত্ব ও সরণের মানের বিভ্রান্তি
সরণের মান সর্বদাই অতিক্রান্ত দূরত্বের সমান বা কম হয়। একমাত্র সরলরেখায় না ঘুরে চললে দুটি সমান হয়; প্রাসের বা বৃত্তীয় গতিতে পথদৈর্ঘ্য সরণের মানের চেয়ে সর্বদাই বেশি।

ভুল ২: প্রাসের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বেগ শূন্য মনে করা
সর্বোচ্চ বিন্দুতে কেবল উলম্ব বেগ শূন্য হয় ($v_y = 0$), কিন্তু অনুভূমিক বেগ $v_x = v_0 \cos\theta_0$ বিদ্যমান থাকে। এই বিন্দুতে ত্বরণ সর্বদা g (নিচের দিকে)।

ভুল ৩: সুষম বৃত্তীয় গতিতে ধ্রুবক ত্বরণের সূত্র প্রয়োগ
বৃত্তীয় গতিতে ত্বরণের মান ধ্রুবক হলেও দিক প্রতি মুহূর্তে বদলায়। তাই $v = u + at$ জাতীয় রৈখিক গতিসূত্র সরাসরি বৃত্তীয় গতিতে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ভুল।

ভুল ৪: আপেক্ষিক বেগের চিহ্ন ভুল করা
পথচারীর সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ $\mathbf{v}_{r,m} = \mathbf{v}_r - \mathbf{v}_m$। ছাতাকে সর্বদা আপেক্ষিক বেগের ঠিক বিপরীত মুখে ধরতে হয়।

12. Comprehensive Formula Quick-Reference Sheet

Physical Parameter / Concept	Mathematical Formula	Key Remarks & NEET Conditions
Resultant of Two Vectors	$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$	$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta}$; $R_{\max} = A + B$, $R_{\min} = \lvert A - B\rvert$
Difference of Two Vectors	$R_{-} = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$	If $\lvert\mathbf{A} + \mathbf{B}\rvert = \lvert\mathbf{A} - \mathbf{B}\rvert$, then $\theta = 90^\circ$
Rectangular Unit Vectors	$\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}$	$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$; $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$
Projectile: Time of Flight	$T_f = \frac{2v_0\sin\theta_0}{g}$	$T_f = 2t_m$; for complementary angles, $T_1 T_2 = \frac{2R}{g}$
Projectile: Max Height	$h_m = \frac{(v_0\sin\theta_0)^2}{2g}$	At apex, $v_y = 0$, $K_{\text{top}} = K_0\cos^2\theta_0$
Projectile: Horizontal Range	$R = \frac{v_0^2\sin 2\theta_0}{g}$	Maximum at $\theta_0 = 45^\circ$; $\tan\theta_0 = \frac{4h_m}{R}$
Projectile: Trajectory	$y = x\tan\theta_0\left(1 - \frac{x}{R}\right)$	Parabola in x-y plane
Centripetal Acceleration	$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = 4\pi^2\nu^2 R$	Directed radially inward; magnitude is constant, vector is variable
Rain-Umbrella Angle	$\tan\theta = \frac{v_m}{v_r}$	θ measured relative to the vertical
River-Boat: Shortest Path	$\sin\theta = \frac{v_r}{v_{br}}$	Requires $v_{br} > v_r$; cross-river time $t = \frac{d}{\sqrt{v_{br}^2 - v_r^2}}$
River-Boat: Shortest Time	$t_{\min} = \frac{d}{v_{br}}$	Head perpendicular to bank ($\theta = 90^\circ$); drift $x = v_r t_{\min}$

BOSONANCE